

Apellido y Nombre:

DNI:

1. En una empresa se registran datos sobre la duración (en minutos) de las llamadas de atención al cliente realizadas por los empleados. El análisis de estos tiempos permite evaluar la eficiencia del servicio y detectar posibles irregularidades en la atención. 1.5p

(a) Suponga que, al analizar los tiempos de atención, se obtiene:

Empresa A: Media = 8.5 min, $CV = 20\%$ y Empresa B: Media = 9.0 min, $CV = 35\%$.

Explique cuál empresa muestra una mayor homogeneidad en los tiempos de atención.

(b) ¿Cómo ayudarían las medidas de variabilidad a complementar el análisis de los tiempos de atención de las llamadas?

2. Enuncie **detalladamente** la ley de la Probabilidad Total. Ejemplifique en un contexto diferente al de la gasolinera. 1p

3. Sea X una variable aleatoria tal que $E(X)$ está bien definida. Demostrar que, para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$, se cumple la siguiente propiedad: $E(aX + b) = aE(X) + b$. 1p

4. Sea (X, Y) un vector aleatorio, con probabilidad de masa $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$. 1p

(a) ¿Qué tipo de variable aleatoria es? Justifique su respuesta.

(b) Determine el valor de verdad de la proposición $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij} = p_i \cdot p_j$. Justifique.

5. La función de densidad conjunta de (X, Y) es: 1.5p

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{7}(x + 2y), & 2 \leq x \leq 4, 1 \leq y \leq 3, \\ 0, & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

(a) Verificar que $f(x, y)$ es una densidad válida.

(b) Calcular las densidades marginales $f_X(x)$ y $f_Y(y)$.

(c) Verificar si X y Y son independientes.

6. En la guardia de cierto hospital ingresan, en promedio, 6 pacientes por hora. Sea X la variable aleatoria que cuenta la cantidad de pacientes que ingresan al hospital entre las 6 y las 10 de la mañana.

(a) De los modelos vistos en esta asignatura, ¿cuál es el que mejor describe el comportamiento de la variable aleatoria X ? ¿Cuáles son los o el parámetro de este modelo en esta situación en particular? Explique en detalle ese modelo. 1p

(b) El director del hospital necesita saber cuánto tiempo transcurre entre dos ingresos sucesivos. Si Y es la variable aleatoria que mide el tiempo entre dos ingresos sucesivos, ¿qué modelo (de los vistos en esta materia) sugiere usar para calcular $P(Y < 0.1)$? Explique en detalle ese modelo, especificando cuál sería el parámetro de esa distribución en esta situación en particular. 0.5p

7. En una empresa de logística se desea evaluar si el tiempo promedio de entrega de los pedidos ha mejorado respecto al valor histórico de referencia de 52 minutos. Para ello, se toma una muestra aleatoria de 25 entregas, obteniéndose un promedio de 49.8 minutos y una desviación estándar de 4.5 minutos. Se asume que los tiempos de entrega siguen una distribución aproximadamente normal.

(a) Explique cómo se construiría un **intervalo de confianza del 95%** para la media poblacional del tiempo de entrega, indicando los pasos y elementos necesarios. 1p

(b) Plantee el **test de hipótesis** para evaluar si el tiempo promedio de entrega actual es **menor que 52 min**. Utilice un nivel de significancia $\alpha = 0.05$ y detalle claramente cada paso. 1p

(c) Explique con un ejemplo qué representa el **error de tipo II** en este contexto e interprete sus consecuencias prácticas para la empresa. 0.5p